

ONDERZOEK

Aanvraagformulier ten behoeve van ethische toetsing gebruik proefdieren

AANVRAAG**Deel A**DEC nummer
(in te vullen door DEC)

2014.III.01.001

Behandeling op
(in te vullen door DEC)

2014-03-26

Vergaderstuk

6.5

Te behandelen inKamer I
(Hersenen en Gedrag, Beeldvorming, GGO)☐Kamer II
(Hart/longen, Vaten, Immunologie & Infectie)☐Kamer III
(Anesthesie, Endocrinologie & Voortplanting,
Epidemiologie, Experimentele oncologie, GDL-
bedrijfsvoering, Heelkunde, Orthopedie, IRAS,
Onderwijsaanvragen Diergeneeskunde)☒

Deze aanvraag betreft:

Een nieuwe aanvraag

☒Een vervolg van een
onderzoeksaanvraag dat eerder bij
de DEC is aangeboden☐Indien vervolg, reeds bekende
DEC nummer

Aantal toegevoegde C-delen

Ruimte DEC-stempel bij archivering

Gegevens Onderzoeksproject

1a.	Titel van het onderzoeksprogramma	NIRM Bone regeneration
1b.	Titel van deze studie (uniek, betreft uitsluitend de hieronder aangemelde dierproeven!)	Unfocused shock waves for osteoinduction in bone substitutes
1c.	Aanvang studie:	2014-01-01
	Einde studie:	2015-12-31
1d.	Code t.b.v. registratie dierproeven en proefdieren.	- andere ziekten bij mensen 33
1e.	Organisatie	UU ☐ UMC ☒ Extern ☐
	Projectleider (eindverantwoordelijke)	Prof. Harrie Weinans
	Verantwoordelijk onderzoeker (art. 9 bevoegd)	Drs. Marianne Koolen
	Externe vergunninghouder	
	Faculteit / Divisie	Heelkundige specialisme
	Departement / Afdeling	Orthopedie
	Huispostnummer (alleen voor UMC)	G05.228
	Straat en huisnummer	Heidelberglaan 100
	Postcode	3584 CX
	Plaats	Utrecht
	Telefoon	+31887559002
	E-mail	m.k.e.koolen@umcutrecht.nl
1f.	Nummer deelvergunning	
	UU	
	UMC	11548
	Extern, namelijk	
1g.	Overige medewerkers betrokken bij handelingen aan proefdieren	
	Onderzoekers (art. 9 bevoegd)	Parisa Rahnamay Moshtagh
	Diervverzorgers/biotechnici (art. 12 bevoegd)	GDL afd. Kleine proefdieren
	Analisten (functie / bevoegdheid)	Nieuw te stellen analist per december 2013 (werkend op projecten voor Prof. Harrie Weinans in samenwerking met Renee van Weeren)
	Stagiaires, studenten (zonder bevoegdheid)	Eline Huethorst, Iris Pennings
	Anderen (functie / bevoegdheid)	Huub de Visser, PhD-student afdeling orthopedie/reumatologie die in december artikel 9 cursus doet. Behdad Pouran, Phd-student afdeling orthopedie die binnenkort artikel 9 cursus doet.
2.	In geval van een vervolgaanvraag, geef hier duidelijk aan op welke onderzoeksresultaten van uzelf	

of uit de literatuur u deze vervolgaanvraag baseert en geef inzicht in de nieuwe vervolgonderzoeksvraag.

3. Het betreft hier onderzoek uit de:

1e geldstroom

☐

2e geldstroom; via

☐

3e geldstroom; via

☒

4e geldstroom; via

☐

Formulier doorbelasting

☐

4. Hoe heeft de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksproject plaatsgevonden?

Interne wetenschappelijke commissie(s), te weten:

Extern, te weten:

Collectebusfondsen, namelijk:

Industrie, namelijk:

Anders, namelijk:

5. Omschrijving van vraagstelling, doel en belang van dit voorgestelde onderzoek:

Achtergrond van de studie

Background: Human's capacity for bone regeneration is unfortunately limited. In normal circumstances fracture healing will happen uneventfully, but if biological circumstances hamper full bone regeneration, e.g. in infectious or non-vital tissue, or when the bone defects are too large to be bridged, e.g. after major trauma or tumor resection, then non-unions and osseous defects will develop. These reconstructive challenges are often seen in orthopedic and cranio-maxillo-facial surgery. The gold standard for this is treatment with autologous bone grafting. The transplanted bone serves as a scaffold and will be integrated in the host tissue. The presence of living cells and growth factors in the donor bone further support the attraction of blood vessels and bone regeneration. Unfortunately supplies are limited and morbidity at the donor site, including post-operative pain, chronic pain, hematoma, infections, and other complications are seen in 8-39%. Therefore there is a need for alternative strategies.

One of these strategies is with bone substitutes. There are many different bone substitutes. Demineralized bone matrix and collagen polymers are examples of biological substitutes. Porous metals, bioactive glass, calcium sulphates and calcium phosphates are examples of synthetic substitutes. The use of these bone substitutes has expanded greatly during the last decade, i.a. because they are ready-to-use and easy applicable. It is mainly used for filling of metaphyseal defects or stabilization of unstable fracture and supportive results have been described in fractures of the proximal femur, calcaneus, proximal and distal tibia, distal radius and vertebrae.

Each bone substitute has other properties concerning osteoconductivity, osteoinductivity, structural support, biocompatibility and resorbability. The ideal bone substitute possesses all these features, but unfortunately this bone substitute does not exist. For instance, trabecular metals can offer direct structural support, but are non-resorbable and are not osteoinductive, and calcium sulphates are easily resorbed, but lack mechanical support and are not osteoinductive either. The mostly used bone substitutes nowadays are with calcium phosphates, because they have good biocompatibility and provide some mechanical support. They exist as tricalcium phosphate (TCP), hydroxy apatite (HA) or a

combination of both. TCP is rather quickly resorbed and hydroxy apatite is hardly resorbed.

Major drawback of bone substitutes is that they lack osteoinductive properties. As exception calcium phosphates do have some osteoinductive properties, which are likely related to calcium and phosphate ions that are released after degradation. However, these osteoinductive properties are very limited and, as said, these are completely lacking in other bone substitutes. Therefore various mechanisms have been tried to load the substitute with certain growth factors to stimulate angiogenesis and osteogenesis, e.g. BMP-2, VEGF, IGF-I, FGF-2, TGF-beta116,18. However, timing of the right growth factor in the right amount is important because angiogenesis, vascularization, the attraction of bone forming and resorbing cells and osteogenesis all take place at different time points during regeneration. And since in vivo bone regenerative events is an interplay between many growth factors and many cell types which is not orchestrated by one or two growth factors it is unlikely that this is the optimal approach to induce osteoinductive properties in bone substitutes.

In earlier work, examining alternative strategies for the treatment of osteoporosis than today's pharmaceutical treatment, we found that a single treatment with unfocused extracorporeal shockwaves result in distinct de novo bone formation. There is increasing evidence that extracorporeal shock wave treatment stimulates both angiogenesis and osteogenesis and it is therefore increasingly applied in avascular necrosis, myocardial infarction, non-union and wound healing. It has been shown that various growth factors, including TGF-beta1, BMP-2, -3, -4, -7 and VEGF, are stimulated after treatment. This biophysical stimulus is much more potent than other (more familiar) biophysical stimuli like ultrasound, mechanical vibrations and pulsed electro-magnetic fields. Major drawback, and in contrast to other biophysical stimuli, is that application of shock waves is painful and anesthesia during treatment is necessary. However, since both angiogenesis and osteogenesis is stimulated by several growth factors it might be a superior approach to stimulate bone ingrowth in bone substitutes than adding certain growth factors.

Research plan:

-Study subjects, specimen or materials:

We will use 16-week-old male Wistar rats. With use of AO's RatFix system we create a 6mm femoral defect, which is stabilized by six bicortical screws and an internal PEEK plate. The bone defect is filled with one of the following bone substitutes:

1. ChronOS™- this is a porous β -tricalcium phosphate (TCP) with 100-500 microm pore size and 70% porosity (manufactured by Synthes, Oberdorf, Switzerland)
2. Endobon®- this is a porous hydroxyapatite (HA) with 100-1.500 microm pore size and 45-85%porosity (manufactured by Biomet, Warsaw, Indiana)
3. porous titanium produced from Ti6Al4V with selective laser melting – this has a pore size of 240-730 microm and a porosity of 88% (manufactured by Layerwise, Leuven, Belgium)

TCP and HA are chosen because these are momentarily the most often used bone substitutes in the clinics. Porous titanium is a novel bone substitute that gives direct structural support and might therefore be used more often in the future in large bone defects.

These three groups will be subdivided in a group that does and a group that does not receive a treatment with UESW. If UESW are applied this will be at the end of the surgical procedure so after the skin is closed. When the animal is still anesthetized 1000 shock waves with an EFD of 0.3 mJ/mm² will be applied to the femur. The focal area of the shock waves is 3.8 cm so the bone defect with the bone substitute and also the distal and proximal femoral bone is treated, also because during treatment the applicator is deviated continuously. This will take approximately 6 minutes. The animals that do not receive UESWT serve as control.

In total there are six groups (three different bone substitutes that will receive UESWT and three that will not receive UESWT). Sixteen animals per group will be examined, so 96 in total. Two features are examined:

vascularization and bone ingrowth (see attachment: tabel studiegroepen en tijdslijn).

Vascularization is examined with microCT angiography and histological analysis. This will be done at 2 weeks after implantation and at 9 weeks after implantation (n=8 animals per group).

With microCT angiography a radiopaque contrast agent is infused in the vascular system. To do this sequential solutions with heparin, saline and formalin are injected through the abdominal aorta. Finally a lead chromate radiopaque contrast agent (Microfil MV-122, Flow Tech, Carver, MA) is infused. This contrast agent is left in situ and will polymerize at room temperature. After 24 hours microCT scans are made and three-dimensional morphology of the blood vessels in the bone substitutes (vessel volume, number of vessels, mean vessel thickness, connectivity) are analyzed.

Hereafter, samples will be decalcified for histological analysis. Microfil will become a rubber and therefore sectioning and histological analysis is still possible. Hematoxylin/eosin and thionine staining will be performed to examine new bone formation and general morphology. Furthermore, immune histochemistry with Von Willebrand factor and CD-31 will be performed to further examine angiogenesis and new vessel formation. Bone ingrowth is analyzed during 9 week follow-up with in vivo microCT scanning (n=8 per group) and fluorochrome labelling at 0, 3, 6 and 8,5 weeks. MicroCT scanning allows three-dimensional analysis of bone ingrowth in the bone substitutes during follow-up in high detail. At 0, 3, 6 and 9 weeks a scan of the femur with the implant is made under anesthesia. Since the density of bone is the same as the density of TCP and HA is scaffolds it is not possible to discriminate bone and the bone substitute. However, individual rats are followed in time with in vivo microCT scanning. Matched reconstructions do therefore specifically show areas with new bone formation and areas with bone resorption. To examine bone ingrowth in porous titanium special segmentation techniques have been developed to reduce metal artifacts. After 9 weeks animals will be euthanized and microOCT angiography and histology will be performed as described above. With fluorochrome labelling we can also follow the bone formation over time and we could compare this to microCT scanning to make it more accurate.

We have wide experience with all the above-mentioned techniques. We perform in vivo microCT scanning in rats for over ten years. The RatFix system is used for three years now in our lab and we have performed more than hundred of such procedures. MicroCT angiography with Microfil is a more novel technique, which we have acquired ourselves last half year. Fluorochrome labelling is used for multiple years now, especially in the UMC Utrecht there is a lot of experience with this type of analysis.

Effect and outcome variables:

New vessel formation is analyzed with ex vivo microCT angiography, as explained above. The total volume of vessels, number of vessels, mean vessel thickness, connectivity and distance of penetration in the bone substitute are analyzed.

Total bone volume in the defect is measured. For TCP and HA the volume of the scaffold (volume at t=0) is subtracted from the bone volume in follow-up scans. In porous titanium both total bone volume as bone volume within the pores is analyzed. Hence, the research question is whether UESWT improves bone ingrowth in the bone substitute and we are not primarily interested in the differences between different bone substitutes.

Furthermore, if eligible specific cell numbers can be analyzed on histology, and especially with fluorochrome labelling bone growth over time can be visualized.

Methods for taking measurements:

Analysis of blood vessels is performed with microCT angiography. This is performed at 2 weeks after implantation and at the endpoint of the study. The reason to analyze this early after implantation is that it is believed that angiogenesis is an early phase in the onset of bone regeneration.

With in vivo microCT scanning at 0, 3, 6 and 9 weeks, bone ingrowth is analyzed and also with fluorochrome labelling at 0, 3, 6, and 8,5 weeks (0 and 1,5 weeks for the early group).

Methods for data management and analysis (including biostatistical check):
All microCT data, both for blood vessel and for bone analysis, CtAnalyzer is used. End results are transported to Excell and Graphpad Prism to perform statistical data analyses. To analyze differences between UESW treated and non-UESW treated controls all parameters are statistically analyzed with t-tests for each bone substitute.

Animal model:
Sixteen-week-old male Wistar rats are used. A single dose of antibiotics (terramycin, 25 mg/kg body weight) is administered 30 minutes before surgery. Under aseptical conditions and under general anesthesia (1,5–2% isoflurane in air) the procedure is performed. The femur is exposed through a lateral incision of the skin and division of the underlying fascia. A 23 mm long PEEK plate (RatFix, AO Foundation, Davos, Switzerland) to the anterolateral plane of the femur is fixed. Three proximal and three distal screws fix the plate. The periostium is removed over some 8 mm of the mid- diaphysis before removal of the 6 mm long bone segment. The segment is removed with a tailor-made saw guide and a wire saw (RatFix, AO Foundation), and the bone substitute is placed press-fit into the defect site. The fascia and skin are sutured in layers. UESWT is or is not performed hereafter. A gel is applied over the femur and then the shock wave applicator is gently placed on the femur and 1000 shock waves are applied with light continuous deviation of the applicator. Prophylactic pain medication (buprenorphine, 0.05 mg/kg body weight) is administered just before operation and then three times a day for the first 3 days after surgery. Euthanasia is performed after 2 or 9 weeks with in intra-cardiac overdose with pento-barbital. All other procedures are performed after euthanasia. Either 1,5 week after the operation or 3, 6 and 8,5 weeks fluorochrome labelling is injected subcutaneous (Xylenol orange 100 mg/kg, calceine 25 mg/kg, terramycin 25 mg/kg).

Opzet van de studie

Doel/Hypothese

Hypothese

We hypothesize that UESW stimulate angiogenesis and bone ingrowth in orthotopic implanted bone substitutes and thus that UESW treatment can be of benefit for patients who receive bone substitutes, because it might lead to higher union rates with less re-operations and quicker recovery with earlier weight bearing of the injured site.

Aim:

The aim of the study is to examine if UESW stimulate bone ingrowth in orthotopic implanted bone substitutes in a large bone defect model in rats. It is a translational study with a very straightforward set-up that is strongly related to the clinics. This set-up has been chosen such that, dependent on the outcome of course, it can directly lead to clinical follow-up studies. ESWT is already used and approved for clinical use in non-unions and wound healing and its safety has been proven. Therefore clinical follow-up studies can realistically be established, as we currently do with the application of UESWT in osteoporosis.

Wetenschappelijk belang

See background

Maatschappelijk belang

Large bone defects and non-unions lead to high morbidity in patients that are often young. Often multiple reconstructive procedures are needed before union is achieved or worse, amputation is carried out. It is estimated that worldwide 2.2 million bone grafting procedures are carried out each year. Concepts to increase the success rates of these surgical procedures will certainly lead to an increase in quality in life in these patients. Furthermore, such concepts will help to reduce the economic burden that is involved with these disabling conditions and high

demanding procedures.
UESWT can be an additive on existing procedures to improve bone regeneration. It is easy applicable, relatively cheap compared to the use of recombinant growth factors and its safety has been proven.

Eigen ethische afweging
(zie vraagteken voor uitleg)

Met dit experiment komen we een stuk dicht bij klinische toepassing en daarmee een betere kwaliteit van leven voor de beoogde patienten.

Het voorgestelde diermodel is een veel gebruikt en algemeen geaccepteerd botdefect model in de internationale literatuur aangaande dit onderwerp. Er worden geen bijkomende risico's voorspeld, behoudens de standaard operatie risico's (oa anesthesie).

De voorgestelde methode en opzet van dit experiment is al vaker uitgevoerd in het Erasmus Medisch Centrum onder andere door de verantwoordelijke onderzoeker (van der Stok et al., Tissue Eng Part A, 2013; van der Stok et al., JOR 2013). Er werden geen complicaties geconstateerd, geen infecties, geen wond dehiscentie of insufficiënte wondgenezing.

Het ongerief door de ratten bleef daarmee beperkt: dag 1-3 matig/ernstig, 1-12 weken: gering, tijdens scannen gering. Na 12 weken hadden de ratten een gemiddeld gewicht van ruim 500 gram.

Al deze factoren wegen naar mijn mening op tegen het aantal te gebruiken dieren en hun ongerief.

6.

Lekensamenvatting
(wordt gepubliceerd in het openbare DEC-jaarverslag)

Nederlandse titel

Botstimulatie in botvervangers met schokgolftherapie

Achtergrond

Botvervangers worden steeds meer gebruikt bij de behandeling van grote botdefecten en niet helende botbreuken. Een groot nadeel van deze botvervangers is echter het ontbreken van de stimulans waardoor botvoorloper cellen veranderen in botcellen (osteoinductie), die een belangrijke rol spelen bij de vorming van bot. Dit kan wel gestimuleerd worden door een (groei)factor toe te voegen, maar botaanmaak is afhankelijk van meerdere factoren, niet van een of twee factoren. Schokgolftherapie heeft aangetoond dat het meerdere factoren, die te maken hebben met botgroei, in een keer stimuleert. Tevens wordt het al veilig toegepast bij patiënten onder andere om bot aan te maken, maar ook om vaatgroei te stimuleren. Vaatgroei is een van de andere factoren die een belangrijke rol spelen bij botvorming. Schokgolftherapie is nog niet uitgetest bij botvervangers.

Doel/hypothese

Ontwikkelen van een verbeterde botstimulatie in botvervangers door gebruik te maken van schokgolftherapie.

Globale aanpak vraagstelling
(Inclusief argumentatie waarom de inzet van proefdieren noodzakelijk is)

We implanteren drie verschillende botvervangers in een bovenbeen van een rat, nadat we er zes millimeter bot uitgehaald hebben. We stabiliseren het gat in het bovenbeen door een plaat met schroeven rondom deze plek op het bovenbeen te zetten. We zullen dan met een micro CT-scan de botformatie vervolgen over tijd. Tevens kijken we naar botgroei na de proef door plakjes te snijden van het bot, die kleuren we en dan kunnen we zien of er bot(cellen) aanwezig is/zijn in en rondom de botvervangers. Bij deze plakjes kunnen we ook het verloop van de botgroei over de tijd zien, omdat we gedurende het experiment meerdere keren verschillende kleuren vloeistof gebruiken die zich binden aan het bot en dan meegroeien met het nieuw gevormde bot. Op de plakjes kunnen we dan de lijntjes van de verschillende aan bot gebonden vloeistoffen zien. Als laatste kijken we naar de vaatgroei omdat dat belangrijk is voor botgroei. Dit doen we door vloeistof in de vaten te spuiten, die we dan kunnen zien als we een micro-CT scan maken. De biologie van botgenezing is op geen enkele wijze na te bootsen, waardoor er geen goed alternatief is ter vervanging van deze dierproef.

ONDERZOEK

Aanvraagformulier ten behoeve van ethische toetsing gebruik proefdieren

AANVRAAG

Deel B Gegevens proefdieren en alternatieven

1a.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Soort / stam</th> <th>Aantal</th> <th>Transgeen/k.o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wistar</td> <td>96</td> <td>Nee</td> </tr> </tbody> </table>	Soort / stam	Aantal	Transgeen/k.o	Wistar	96	Nee	
Soort / stam	Aantal	Transgeen/k.o						
Wistar	96	Nee						
1b.	Geef een motivering voor de keuze van de diersoorten, stammen en sekse en indien van toepassing de reden van het gebruik van de hier bovengenoemde transgenen/k.o.'s.	Skeletaal rijpe (16 weken) mannelijke Wistar ratten. Het diermodel de rat wordt frequent gebruikt voor experimentele studies naar bot of botvervangende materialen, en conform andere studies wordt hier gekozen voor Wistar ratten. Ondanks aanwezige verschillen in botmetabolisme tussen de rat en de mens, is de rat een goed model gebleken om geschiktheid van implantatiematerialen in te testen. Er wordt voor mannelijke ratten gekozen omdat deze beter hanteerbaar zijn en omdat we altijd mannelijke ratten hebben gebruikt voor dit model. De materialen zijn hier op aangepast en we willen de resultaten van een eerder uitgevoerde experimenten gebruiken om te vergelijken met dit experiment. Dit waren mannelijke ratten.						
1c.	In geval van genetisch gemodificeerde dieren: specificeer het fenotype en beschrijf eventueel gerelateerd ongerief.							
1d.	Hoe wordt dit ongerief (1c) ingeschat?	n.v.t.						
2a.	Geef een onderbouwde argumentatie waarom de vraagstelling niet anders dan d.m.v. dierproeven (bijvoorbeeld m.b.v. celkweek, computermodellen, etc. of direct in de mens) beantwoord kan worden.	De in vivo biologie van botgenezing is op geen enkele wijze na te bootsen, waardoor er geen goed alternatief is ter vervanging van deze dierproef.						
3a.	Welke methodologische aspecten zijn meegenomen om het aantal dieren (hoeveel per groep en hoeveel groepen) te berekenen?	Estimation of sample size and power: We base our power calculation on an earlier study in which we used porous titanium. The calculation is based on total bone volume because this is the most important outcome parameter. Previous studies with TCP within the same research model resulted in much less bone ingrowth and therefore we base the power analysis on the data with titanium scaffolds. Total bone volume was around 15 mm³ at 8 weeks with a standard deviation of almost 5 mm³. We expect that UESWT has a large effect on bone formation and clinical application of UESWT is only interesting if we find distinct effects. We expect that the average bone volume is 23 mm³ after UESWT. With alpha=5% and beta=80% we will need 8 animals per group. So after 2 weeks 8 animals per group are harvested and another 8 animals continue until 9 weeks follow-up. Sixteen animals times six groups gives a total number of 96 animals.						
3b.	Zijn er proefdieren bij die reeds eerder gebruikt zijn in andere experimenten/practica?	☐ Ja ☒ Nee						
	Zo ja, DEC-nummer							
	en met welk ongerief							

4a. Welke maatregelen heeft u genomen - naast de standaardmaatregelen zoals groepshuisvesting en kooiverrijking - om het ongerief voor de proefdieren zoveel mogelijk te beperken (Verfijning)?

1. Op diverse manieren wordt er getracht ongerief te verminderen. De operatieve procedure wordt uitgevoerd door een ervaren onderzoeker, die de procedure reeds vele malen heeft uitgevoerd. Tijdens het experiment wordt ruime aandacht besteed aan adequate pijnstilling. Zowel perioperatief als postoperatief (tot 3 dagen) ontvangen de ratten Temgesic als analgeticum. Daarnaast worden de ratten gedurende de eerste dagen dagelijks geobserveerd, en in het vervolg van de proef een maal per week. Verder wordt de eerste micro-CT scan in dezelfde narcose sessie gedaan als de operatie en behandeling, zodat de ratten minder vaak hoeven bij te komen uit narcose. En bij elk eindpunt worden eventuele scans en het toedienen van Microfil in dezelfde narcose sessie gedaan als de overdosis euthenasol.

2. In het voorgestelde onderzoek wordt een dier uit de proef genomen als er sprake is van een of meer van de volgende situaties:

- Intraoperatief: optreden van onbehandelbare complicaties zoals een grote niet te stoppen bloeding, of het ontstaan van een fissuur ten gevolge van het plaatsen van het osteosynthese materiaal of behandelen.
- Postoperatief: optreden van onbehandelbare wondinfecties (klein risico), of het niet tot zich nemen van water en voedsel (gewichtsverlies >15% in twee dagen of >20% tov pre-experimenteel gewicht).
- Het uitbreken van osteosynthese materiaal. Het betreft hier een theoretische (zeer kleine) kans. Het gebruikte osteosynthese materiaal (RatFix, AO Foundation) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in dit type bot defect model. Na plaatsing wordt rigide mechanisch belastbare fixatie van het femur verkregen.

3. De ratten worden gehuisvest volgens de standaard van het ratten laboratorium. Huisvesting in groepen van twee. Mocht tijdens de gewenningsperiode blijken dat de ratten niet te handhaven zijn, worden de ratten alsnog individueel gehuisvest. Verder water en voer ad libitum.

ONDERZOEK

Aanvraagformulier ten behoeve van ethische toetsing gebruik proefdieren

REACTIES EN BIJLAGEN

Geschiedenis

2014-03-28 10:56
DEC Utrecht
(Dec Utrecht)

Positief advies reeds gegeven.
De DEC dankt u voor uw reactie. U heeft al een positief advies voor deze aanvraag ontvangen.

2014-03-05 10:50
Marianne Koolen
(mkoolen)

We hebben besloten om tetracycline te vervangen voor Alizarin red. Mvg
[WP1_2014_03_05.docx \(128 kB\)](#)

2014-02-28 10:39
DEC Utrecht
(Dec Utrecht)

Continuering opmerking.

De DEC dankt u voor uw antwoord, maar is nog niet helemaal tevreden met uw antwoord op de opmerking van de DEC dat het antibioticum kan interfereren met de botvorming.

De DEC geeft u sterk in overweging toch uit te wijken naar een ander antibioticum, ook al leidt dit tot een extra injectie. Daarbij geeft de DEC voorrang aan het slagen van het model boven een kleine toename van het ongerief. De DEC merkt nog op dat het niet gaat om interferentie met groepen maar om interferentie met het onderzoeksmodel. Graag uw reactie en eventueel gewijzigd WP.

De DEC verzoekt u op de vragen en/of opmerkingen puntsgewijs te reageren via het tabblad "reacties/bijlagen" of in een apart toegevoegde bijlage en dit ook te verwerken in de aanvraag.

2014-02-10 08:42
Marianne Koolen
(mkoolen)

Geachte DEC,

Wij gaan graag in op jullie uitnodiging om nader kennis te maken.

- Uit interesse vraagt de DEC zich af of het mogelijk is om het onderzoek blind uit te voeren. Wij zullen de analyses blind uitvoeren.
- De DEC verzoekt u bij de start van het experiment contact op te nemen met de art.14 functionaris, zodat deze mee kan kijken bij de uitvoering. Dat zal ik zeker doen.
- WP: U hebt op de eerste pagina niet aangegeven of er sprake is van een risicovol model. Gedaan.
- WP, 2a: U hebt aangegeven dat de dieren niet immuuncompetent zijn, dit is echter wel het geval. Aangepast.
- WP, 4a: De DEC attendeert u erop dat het gekozen antibioticum kan interfereren met de botvorming

en adviseert u tetracyclines te vermijden. Dit antibioticum is gekozen omdat het tevens een fluorochroommarker is waarmee we osseointegratie beoordelen. Indien we dit zouden wijzigen zouden de dieren twee injecties moeten krijgen. Tevens krijgen alle dieren tetracycline, dus mocht het interfereren dan zal dit bij elk dier het geval zijn. De mate van interfereren kan natuurlijk per rat verschillen, maar uit onze ervaring blijkt dat dit minimaal is.

- WP, 6b en 8: De DEC verzoekt u de ongeriefinschatting van de operatie (regel 2 in tabel 6b) aan te passen naar matig, in plaats van matig/ernstig. Aangepast.

- WP, 7b: De DEC verzoekt u de ongeriefinschatting van de eventuele gevolgen van de operatie aan te passen naar matig/ernstig, in plaats van gering (dient minimaal gelijk te zijn aan het ongerief aangegeven in tabel 6b). Niet aangepast, omdat naar mijn mening het ongerief na de operatie minder is dan de operatie zelf. Irritatie aan de wond is, naar mijn idee, minder ongerief dan een volledige operatie. Ik ben het er echter wel mee eens dat het totale ongerief (8.) minimaal gelijk moet zijn aan het ongerief aangegeven in tabel 6b en dat is ook zo.

Met vriendelijke groet,
Marianne Koolen

[WP1goedgekeurd.docx \(128 kB\)](#)

2014-01-24 10:26
DEC Utrecht
(Dec Utrecht)

Positief advies tot 1 februari 2016 met opmerkingen en vraag.

De DEC erkent dat het belang van uw onderzoek opweegt tegen het ongerief voor de dieren en geeft een positief advies af voor het gebruik van WP1: 96 mannelijke Wistar ratten.

De DEC ontvangt graag voor 1 maart a.s. uw reactie op de volgende punten:

- De DEC nodigt nieuwe onderzoeksgroepen altijd graag uit voor een gesprek met de DEC om nader kennis te maken en om te horen wat de onderzoekslijn de komende jaren zal zijn. Specifiek voor dit onderzoeksprogramma zou de DEC graag een nadere toelichting en inzicht krijgen in de relatie van het dierexperimentele onderzoek enerzijds en de toepassing in de kliniek anderzijds. De DEC nodigt u en prof. Weinans dan ook graag uit voor een gesprek op 26 februari a.s. om 10.00 uur. Uw collega mw. Rahnamay Moshtagh is op hetzelfde tijdstip eveneens uitgenodigd voor een door haar ingediend onderzoeksprotocol.
- Uit interesse vraagt de DEC zich af of het mogelijk is om het onderzoek blind uit te voeren.
- De DEC verzoekt u bij de start van het experiment contact op te nemen met de art.14 functionaris, zodat deze mee kan kijken bij de uitvoering.
- WP: U hebt op de eerste pagina niet aangegeven of er sprake is van een risicovol model. Graag alsnog doen.
- WP, 2a: U hebt aangegeven dat de dieren niet immuuncompetent zijn, dit is echter wel het geval. Graag aanpassen.
- WP, 4a: De DEC attendeert u erop dat het gekozen antibioticum kan interfereren met de botvorming en adviseert u tetracyclines te vermijden. Graag aanpassen.
- WP, 6b en 8: De DEC verzoekt u de ongeriefinschatting van de operatie (regel 2 in tabel 6b) aan te passen naar matig, in plaats van matig/ernstig.
- WP, 7b: De DEC verzoekt u de ongeriefinschatting van de eventuele gevolgen van de operatie aan te passen naar matig/ernstig, in plaats van gering (dient minimaal gelijk te zijn aan het ongerief aangegeven in tabel 6b).
- De DEC verzoekt u de lege C-delen te verwijderen (aantal toegevoegde C-delen op de eerste pagina op nul zetten).

De DEC verzoekt u op de vragen en/of opmerkingen puntsgewijs te reageren via het tabblad "reacties/bijlagen" of in een apart toegevoegde bijlage en dit ook te verwerken in de aanvraag.

2013-12-06 14:58
Marianne Koolen
(mkoolen)

Beste Fred,

1g: zodra mogelijk zal de aanmelding plaatsvinden
4c: aangepast
6b: aangepast
7b: aangepast

Met vriendelijke groet,

Marianne Koolen

2013-11-29 10:06
Fred Poelma
(Fred Poelma)

Betreft: Beoordeling nieuwe DEC-aanvraag Kamer III
Titel studie: Unfocused shock waves for osteoinduction in bone substitutes
Verantwoordelijk onderzoeker/ster: Marianne Koolen

OWE: 11548

Beste Marianne ,

Ik heb de DEC-aanvraag bekeken en heb daarbij nog de volgende opmerkingen:

- Vraag A1g: Indien dit nog niet gebeurd is voor Eline Huethorst, Iris Pennings graag het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier (zie DEC-website) invullen en terugsturen, zodra het DECnr. van deze aanvraag bekend is gemaakt.

Werkprotocol

C.4.c. isofluraan in zuurstof (graag toelichten: in lucht, of 20% zuurstof of carbogeen?)

Tabel 6.b.2. regel 5, 8, 9 bijkomen narcose gering/matig ongerief

Tabel 7.b. momenten van observatie in een chronologische volgorde weergeven: 1e dagen na OK elk dag (bijv. bij geven pijnstilling) en daarna elke 7 dagen.

Tot zo ver mijn commentaar. Voor een soepele behandeling van de DEC-aanvraag wordt geadviseerd het commentaar over te nemen. Indien er aanleiding bestaat af te wijken van het commentaar, dan dient dit in de DEC-aanvraag te worden beargumenteerd. Bij voorkeur een reactie toevoegen aan de DEC-aanvraag waarin puntsgewijs wordt ingegaan op bovenstaande opmerkingen.

Succes met het afronden van de aanvraag. De deadline voor de eerstvolgende DEC-vergadering van Kamer III is vrijdag 29 november 2013 om 17.00 uur. Denk er aan de aanvraag tijdig in te sturen.

Vriendelijke groet

Fred

2013-11-27 16:41
Marianne Koolen
(mkoolen)

[tabel studiegroepen en tijdslijn.docx \(28 kB\)](#)

ONDERZOEK

Aanvraagformulier ten behoeve van ethische toetsing gebruik proefdieren

VERKLARING

Hierbij verklaart de indiener dat de projectleider kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de inhoud van deze aanvraag.

Projectleider

Prof Harrie Weinans

Verantwoordelijk onderzoeker
(art. 9 bevoegd)

Drs. Marianne Koolen

Door projectleider gezien
en akkoord

Datum

2014-03-05